

VECTOR HỆ TOẠ ĐỘ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 13. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

- A. $\alpha = 90^\circ$ B. $\alpha = 0^\circ$ C. $\alpha = 45^\circ$ D. $\alpha = 180^\circ$

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}| = 4; |\vec{b}| = 3; |\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Chọn phát biểu ****đúng****.

- A. $\alpha = 60^\circ$ B. $\alpha = 30^\circ$ C. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ D. $\cos \alpha = \frac{3}{8}$

Câu 3. Cho vectơ $\vec{a}(1; -2)$. Với giá trị nào của y thì vectơ $\vec{b} = (3; y)$ tạo với vectơ $\vec{a}$ một góc 45°

- A. $y = -9$ B. $\begin{cases} y = -1 \\ y = 9 \end{cases}$
C. $\begin{cases} y = 1 \\ y = -9 \end{cases}$ D. $y = -1$

Câu 4. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

- A. 120° B. 60° C. 90° D. 30°

Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai vectơ $\vec{u} = (1; 2)$ và $\vec{v} = (4m; 2m - 2)$. Tìm m để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

- A. $m = \frac{1}{2}$ B. $m = -\frac{1}{2}$ C. $m = 1$ D. $m = -1$

Câu 6. Cho tam giác ABC có $A(-1; 0), B(4; 0), C(0; m), m \neq 0$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Xác định m để tam giác GAB vuông tại G .

- A. $m = -\sqrt{6}$ B. $m = \pm 3\sqrt{6}$ C. $m = 3\sqrt{6}$ D. $m = \pm\sqrt{6}$

Câu 7. Cho tam giác ABC có $A(1; -1), B(3; -3), C(6; 0)$. Diện tích $\triangle ABC$ là

- A. 6 B. $6\sqrt{2}$ C. 12 D. 9

Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $B(-1; 3)$ và $C(3; 1)$. Tìm tọa độ điểm A sao cho tam giác ABC vuông cân tại A .

- A. $A(0; 0)$ hoặc $A(2; -4)$ B. $A(0; 0)$ hoặc $A(2; 4)$
C. $A(0; 0)$ hoặc $A(-2; -4)$ D. $A(0; 0)$ hoặc $A(-2; 4)$

Câu 9. Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm $A(0; 4), B(3; 4), C(3; 0)$.

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C. 5 D. 3

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho tam giác ABC có $A(1; 0); B(-1; 1); C(5; -1)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

- A. $H(-1; -9)$ B. $H(-8; -27)$ C. $H(-2; 5)$ D. $H(3; 14)$

Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(-1; 1)$, $B(1; 3)$ và trọng tâm là $G\left(-2; \frac{2}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M .

- A. $M(0; -3)$ B. $M(0; 3)$ C. $M(0; 4)$ D. $M(0; -4)$

Câu 12. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Tập hợp những điểm M mà $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ là:

- A. Đường tròn đường kính AB B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC
C. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC D. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB

Câu 13. Cho tam giác ABC , điểm J thỏa mãn $\overrightarrow{AK} = 3\overrightarrow{KJ}$, I là trung điểm của cạnh AB , điểm K thỏa mãn $\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + 2\overrightarrow{KC} = \vec{0}$.

Một điểm M thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $\left(3\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{AK}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right) = 0$.

Tập hợp điểm M là đường nào trong các đường sau.

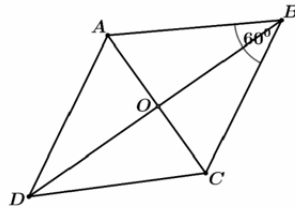
- A. Đường tròn đường kính IJ B. Đường tròn đường kính IK
C. Đường tròn đường kính JK D. Đường trung trực đoạn JK

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các vector $\vec{a} = (-2; 3)$, $\vec{b} = (4; 1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $\vec{a}(\vec{a} - \vec{b}) = 12$
b) $(\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} - \vec{b}) = 4$
c) Vector $\vec{c} = m\vec{i} + \vec{j}$ vuông góc với $\vec{a}$ khi $m = \frac{3}{2}$
d) Tọa độ vector $\vec{d}$ sao cho $\vec{a} \cdot \vec{d} = 4, \vec{b} \cdot \vec{d} = -2$ bằng $\left(-\frac{5}{7}; \frac{6}{7}\right)$

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 2 và góc B bằng 60° . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 60^\circ$
b) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DA}\right) = 30^\circ$
c) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} = 3$
d) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} = -3$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(3; 1)$. Giả sử $A(a; 0)$ và $B(0; b)$ là hai điểm sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $T = a^2 + b^2$.

Câu 2. Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1; 3), B(-2; 3), C(-2; 1)$. Điểm $M(a; b)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy (là đường phân giác của góc phần tư thứ II và IV) sao cho $\left| \overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} \right|$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị biểu thức $S = 12a - 8b$.

Câu 3. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ **650** (km/h) thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ **35** (km/h). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h).

Câu 4. Cho tam giác ABC biết $AB = 27$ (cm). Điểm M thỏa mãn:

$\left| 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} \right|$. Khi đó điểm M nằm trên đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Câu 5. Cho tam giác ABC . Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Biết rằng tập hợp các điểm M sao cho

$\left| \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right| = 6$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Câu 6. Cho $AB = 1$. Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 2$ là một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.